

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

No SQL Key Value Database



**Universitas
Telkom**

Disusun oleh:

Aradea Satria Permana (103122400014)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS TELKOM

MEI 2026

JURNAL MODUL 11

1. Davviz adalah seorang Backend Engineer handal gg jago yang sedang membangun platform streaming musik generasi terbaru bernama Spotifine. Aplikasi ini akan memiliki jutaan pengguna aktif, sehingga Davviz membutuhkan database yang tahan banting, dan tidak akan mati meskipun salah satu servernya mengalami gangguan. Davviz ditugaskan untuk merancang database yang menyimpan Data Musisi di dalam platform Spotifine.

Karena satu musisi bisa memiliki banyak genre dan pengikut dari berbagai negara, Davviz memilih Cassandra sebagai solusinya. Berikut atribut yang perlu dibuat :

- a. Artist ID: ID unik untuk setiap musisi (Primary Key).
- b. Artist Name: Nama lengkap musisi atau nama panggung.
- c. Followers: Jumlah pengikut (Tipe data int).
- d. Origin: Negara asal musisi.
- e. Genres: Daftar aliran musik yang diusung (Gunakan tipe data set<text> karena satu musisi bisa memiliki genre lebih dari satu, misal: Pop dan R&B).

2. Implementasi

a. Buat Keyspace

- buatlah sebuah Keyspace dengan nama spotifine_0801 sebagai wadah utama data aplikasi.
- Gunakan strategi replikasi SimpleStrategy dengan replication_factor 1.
- Tuliskan query-nya dan sertakan Screenshot saat keyspace berhasil dibuat dan dipanggil menggunakan perintah USE.

b. Buat Table –

- Buatlah tabel bernama musician_data di dalam keyspace spotifine_0801 dengan atribut yang sudah direncanakan Davviz.
- Tuliskan query CREATE TABLE sesuai atribut di atas dan sertakan Screenshot.
- Masukkan (Insert) minimal 3 data musisi berbeda ke dalam tabel. (Pastikan salah satu musisi memiliki lebih dari satu genre dalam kolom set).
- Tampilkan semua data yang telah dimasukkan menggunakan perintah SELECT.
- Sertakan Screenshot hasil tabel akhir yang sudah terisi data.

Jawaban:

Keyspace

```
Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042.
[cqlsh 5.0.1 | Cassandra 2.2.3 | CQL spec 3.3.1 | Native protocol v4]
Use HELP for help.
WARNING: pyreadline dependency missing. Install to enable tab completion.
cqlsh> CREATE KEYSPACE spotifine_0801
... WITH replication = {'class': 'SimpleStrategy', 'replication_factor': 1};
cqlsh>
cqlsh> USE spotifine_0801;
```

```
cqlsh> USE spotifine_0801;CREATE TABLE musician_data (
...     artist_id int PRIMARY KEY,
...     artist_name text,
...     followers int,
...     origin text,
...     genres set<text>
... );
cqlsh:spotifine_0801> |
```

Tabel

```
cqlsh:spotifine_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (1, 'Tulus', 5000000, 'Indonesia', {'Pop', 'Jazz'});
cqlsh:spotifine_0801>
cqlsh:spotifine_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (2, 'The Weeknd', 80000000, 'Canada', {'R&B', 'Pop', 'Synth-pop'});
cqlsh:spotifine_0801>
cqlsh:spotifine_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (3, 'Rich Brian', 4000000, 'Indonesia', {'Hip Hop', 'Rap'});
cqlsh:spotifine_0801> |
```

```
cqlsh:spotifine_0801> SELECT * FROM musician_data;
```

artist_id	artist_name	followers	genres	origin
1	Tulus	5000000	{'Jazz', 'Pop'}	Indonesia
2	The Weeknd	80000000	{'Pop', 'R&B', 'Synth-pop'}	Canada
3	Rich Brian	4000000	{'Hip Hop', 'Rap'}	Indonesia

(3 rows)

```
cqlsh:spotifine_0801> |
```

3. Apa keuntungan utama menggunakan tipe data set pada kolom genres di aplikasi Spotifine dibandingkan jika ia menggunakan tabel relasional (RDBMS) biasa?

Jawaban:

Penggunaan tipe data SET<TEXT> pada Cassandra memberikan beberapa keuntungan dibandingkan pendekatan database relasional (RDBMS):

1. Menyimpan banyak genre dalam satu kolom

Satu musisi dapat memiliki lebih dari satu genre tanpa perlu membuat tabel tambahan.

Contoh:

{'Pop', 'R&B', 'Soul'}

2. Tidak ada data duplikat

Tipe SET secara otomatis hanya menyimpan nilai yang unik.

Misalnya:

{'Pop', 'Pop', 'R&B'}

akan disimpan menjadi:

{'Pop', 'R&B'}

3. Query lebih sederhana

Tidak perlu melakukan JOIN seperti pada RDBMS untuk mengetahui genre seorang musisi.

4. Performa lebih baik untuk data terdistribusi

Cassandra dirancang untuk membaca dan menulis data dalam jumlah besar secara cepat.

Menyimpan genre langsung dalam satu record mengurangi kebutuhan akses ke tabel lain.

5. Struktur data lebih sesuai dengan kebutuhan aplikasi

Pada Spotifine, genre hanyalah atribut dari musisi, sehingga menyimpannya sebagai SET membuat model data lebih sederhana dan mudah dikelola.